

Outil 6 — Présenter un calcul

Physique-Chimie · Seconde · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

À chaque calcul, en exercice comme en devoir. Ce sont les cinq étiquettes que tu lis déjà dans les corrections de ton cours.

La règle — pourquoi la présentation compte

Si tous les éléments ne sont pas présents sur la copie,
tous les points du calcul ne seront pas donnés.

LE GESTE Écrire les cinq étapes, dans l'ordre, en les nommant.

LE CONTRÔLE Un résultat juste mais seul est **invérifiable** : rien ne prouve que tu as converti, ni que tu connaissais la formule.

01 Les cinq étapes

1 Extraction des informations

Chaque donnée avec son **symbole**, sa **valeur** et son **unité**. Tout **converti** dans des unités compatibles. Et la grandeur cherchée, **nommée**.

2 Formule du cours

La relation, **en lettres** — jamais de nombres dedans. C'est la seule ligne qui prouve que tu sais ce que tu fais.

3 Manipulation d'expression algébrique

Retourner la relation pour isoler la grandeur cherchée (→ outil 7).

⚠ la seule étape facultative : uniquement si la relation n'est pas dans le bon sens

4 Application numérique

Remplacer chaque symbole par sa valeur, dans l'ordre de la formule. Encadrer le résultat avec son unité, au bon nombre de chiffres significatifs (→ outil 2).

5 Conclusion

Une **phrase chiffrée** qui répond à la question posée. Puis le contrôle de **vraisemblance** par l'ordre de grandeur (→ outil 1).

02 Un calcul entièrement résolu

✓ « Quelle énergie faut-il céder à 200 g de fer pour le solidifier ? » · $L = -270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

Extraction des informations

$$m_{\text{fer}} = 200 \text{ g} = 0,200 \text{ kg} \cdot L_{\text{solidification}} = -270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} = -270\,000 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

On cherche l'énergie Q , en joules.

Formule du cours

$$Q = m_{\text{fer}} \times L_{\text{solidification}}$$

Pas de manipulation : la formule donne déjà Q .

Application numérique

$$Q = 0,200 \times (-270\,000) = -54\,000 \text{ J} = \boxed{-54 \text{ kJ}}$$

Conclusion

$Q < 0$: le fer cède 54 kJ au milieu extérieur. La solidification est exothermique.

Le contrôle — deux chiffres significatifs dans les données (-270) → deux dans le résultat : -54 kJ ✓ · unité présente et encadrée ✓ · le signe négatif a du sens : on cède de l'énergie ✓

Le contrôle par les unités — il ne coûte rien et repère la plupart des formules fausses

Si tu écris $n = m \times M$, les unités donnent $\text{g} \times \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = \text{g}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$: ce n'est pas une quantité de matière, donc la formule est à l'envers. La bonne relation, $n = m \div M$, donne bien $\text{g} \div \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = \text{mol}$ ✓

⚠ Les trois oublis les plus coûteux, tous à l'extraction

Le **gramme** laissé en **gramme** quand la donnée est en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ → résultat **mille fois trop grand**, et rien ne le signale avant la conclusion.

Les **minutes** laissées en **minutes** — 2 h 30 ne vaut pas 2,30 h, mais 9 000 s.

La **donnée non relevée** parce qu'elle était dans une phrase et non dans la ligne « Données ».

03 Deux copies, un seul calcul

Même énoncé, même résultat juste. À gauche la copie qui donne le résultat, à droite celle qui suit les cinq étapes. En marge, ce que le correcteur peut — ou ne peut pas — accorder.

X Copie A – le résultat seul	1 pt / 5	✓ Copie B – les cinq étapes	5 pts / 5
Q = -54 kJ	juste, mais rien ne le prouve	Extraction des informations	+ conversions faites
(rien d'autre)	- extraction - formule - application - conclusion	m = 200 g = 0,200 kg L = -270 kJ·kg ⁻¹ = -270 000 J·kg ⁻¹	
		Formule du cours	+ raisonnement visible
		Q = m × L	
		Application numérique	+ résultat encadré, avec l'unité
		Q = 0,200 × (-270 000)	
		= -54 kJ	
		Conclusion	+ la question a sa réponse
		Le fer cède 54 kJ : solidification exothermique.	

Ce que cette comparaison installe

La copie A n'est pas fausse — elle est **invérifiable**. Le correcteur ne peut pas deviner que tu as converti les grammes en kilogrammes, ni que tu connaissais $Q = m \times L$. Écrire les cinq étapes ne prend pas trois minutes de plus : cela transforme un résultat en **démonstration**.

04 Quand l'étape 3 apparaît

On cherche Q	pas d'étape 3	On cherche m	étape 3 présente
Formule du cours	donne déjà Q	Formule du cours	donne Q, pas m
Q = m × L		Q = m × L	
Application numérique	on remplace	Manipulation d'expression algébrique	l'étape 3 apparaît
		m = Q ÷ L	

05 Avant de rendre — la checklist

- | | |
|---|---|
| ☐ Chaque donnée a son symbole et son unité | ☐ Les unités sont compatibles entre elles |
| ☐ La formule est écrite en lettres | ☐ La grandeur cherchée est seule à gauche du « = » |
| ☐ Le résultat est encadré , avec son unité | ☐ Le nombre de chiffres significatifs est justifié |
| ☐ Une phrase répond à la question posée | ☐ Le résultat est vraisemblable (ordre de grandeur) |



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Six calculs, tous tirés de chapitres que tu as vus ou que tu verras : la vitesse, la fréquence, l'énergie de changement d'état, la quantité de matière, la concentration — et une **copie à corriger**, dont le résultat est juste mais qui vaudrait très peu de points.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o6-pr%C3%A9senter-un-calcul.html